UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Universidad Técnica Federico Santa María
Campus Santiago San Joaquín
Fundamentos de Termodinámica Aplicada

Llenado transiente de un depósito con gas real

Informe de avance – Proyecto Computacional

Autores: Paul Berdichewsky[1], Benjamín Arancibia[1], Andrés Cerón[1]

[1] *Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa María, San Joaquín, Chile*

1. Introducción

El proyecto estudia el llenado transiente de un depósito rígido con nitrógeno. Debido al ingreso continuo de materia desde un suministro a mayor presión, la masa, temperatura, energía interna y presión del gas almacenado evolucionan durante el proceso. El depósito debe tratarse como un volumen de control abierto: la corriente que atraviesa la frontera transporta energía mediante su entalpía, por lo que deben resolverse conjuntamente los balances transientes de masa y energía [1].

El desarrollo computacional se ha planteado en etapas. Cada versión introduce una única modificación física sobre la anterior, manteniendo el resto del modelo lo más constante posible, de modo que cada cambio observado en los resultados pueda asociarse a una hipótesis específica. En todas las versiones se compara el comportamiento obtenido con la ecuación de gas ideal y con la ecuación de Van der Waals. La Tabla 1 resume las etapas y el estado actual del trabajo.

Etapa	**Modificación física**	**Estado**
V1	Caudal másico constante y llenado adiabático. Modelo: ecuación de estado (EOS).	Implementada
V2	Caudal compresible variable, con régimen estrangulado y subsónico. Modelo: EOS + caudal compresible.	Implementada
V3	Pared capaz de almacenar energía, con intercambio de calor gas–pared–ambiente. Modelo: EOS + caudal + pared térmica.	Implementada
Validación	Residuos de los balances de masa y energía; solución analítica del caso ideal adiabático (Sección 4.3).	Implementada
Extensiones	Sensibilidad de los parámetros térmicos, rango de validez de Van der Waals y condiciones del suministro (Sección 6).	Pendiente

Tabla 1: Etapas del desarrollo y estado del avance.

2. Modelo físico y ecuaciones gobernantes

2.1. Configuración e hipótesis

El depósito, de volumen interno V, comienza a presión P_0 y temperatura T_0, y se llena desde un suministro de nitrógeno que se mantiene a presión P_s y temperatura T_s (valores en la Tabla 2). Las principales hipótesis son:

- depósito rígido, por lo que V permanece constante;
- una entrada y ninguna salida;
- ausencia de trabajo de eje;
- energía cinética y potencial almacenadas despreciables;
- gas perfectamente mezclado, de modo que en cada instante todo el contenido se representa mediante una única presión $P(t)$ y una única temperatura promedio $T_g(t)$;
- en V3, la pared se representa mediante una única temperatura promedio $T_w(t)$;
- propiedades caloríficas c_p y c_v constantes en la etapa actual.

Esta aproximación se denomina modelo de parámetros concentrados o modelo 0D: las variables termodinámicas cambian con el tiempo, pero no se resuelven como funciones de la posición. Por ejemplo, el modelo calcula $T_g(t)$, pero no un campo espacial $T(x, y, z, t)$; de la misma forma, una única presión $P(t)$ representa todo el gas contenido en el depósito.

2.2. Propiedades del nitrógeno

La constante específica del nitrógeno se calcula como

$$R = \frac{R_u}{M}, \tag{1}$$

donde R_u es la constante universal de los gases y M la masa molar del nitrógeno. Para la capacidad calorífica a presión constante se adopta un valor representativo del nitrógeno gaseoso alrededor de 300 K; la ecuación de Shomate reportada por NIST entrega $c_p \simeq 1039{,}7\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ a esa temperatura.[1] Para el modelo de gas ideal, la capacidad calorífica a volumen constante c_v se obtiene de la relación de Mayer,

$$c_p - c_v = R \qquad \Rightarrow \qquad c_v = c_p - R, \tag{2}$$

y la razón de capacidades caloríficas se define como $\gamma = c_p/c_v$. En el modelo de Van der Waals se conserva este mismo valor de c_v constante como aproximación calorífica, de modo que la diferencia entre ambos modelos esté asociada principalmente a la ecuación de estado y no a un cambio simultáneo en las propiedades caloríficas.

[1] NIST Chemistry WebBook, SRD 69. Datos de capacidad calorífica del nitrógeno gaseoso mediante la ecuación de Shomate.

Magnitud	**Símbolo**	**Valor**
Volumen del depósito	V	$0{,}050\,\mathrm{m}^3 = 50\,\mathrm{L}$
Presión inicial	P_0	$1\,\mathrm{bar}$
Temperatura inicial	T_0	$300\,\mathrm{K}$
Presión del suministro	P_s	$200\,\mathrm{bar}$
Temperatura del suministro	T_s	$300\,\mathrm{K}$
Constante universal de los gases	R_u	$8{,}314\,462\,618\,\mathrm{J/(mol\,K)}$
Masa molar del nitrógeno	M	$28{,}0134 \times 10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$
Constante específica, ec. (1)	R	$\simeq 296{,}8\,\mathrm{J/(kg\,K)}$
Capacidad calorífica a presión constante	c_p	$1039\,\mathrm{J/(kg\,K)}$
Capacidad calorífica a volumen constante, ec. (2)	c_v	$1039 - 296{,}8 \simeq 742{,}2\,\mathrm{J/(kg\,K)}$
Razón de capacidades caloríficas	γ	$\simeq 1{,}400$

Tabla 2: Condiciones de operación y propiedades utilizadas para el nitrógeno.

2.3. Balances de masa y energía

Para el volumen de control descrito, los balances transientes de masa y de energía del gas son

$$\boxed{\frac{dm}{dt} = \dot{m}, \qquad \frac{dU_g}{dt} = \dot{m}\,h_{\mathrm{in}} + \dot{Q}} \tag{3}$$

donde m es la masa de gas almacenada en el depósito, $\dot{m}$ el caudal másico que ingresa a través de la conexión, U_g la energía interna total del gas contenido, h_{in} la entalpía específica transportada por la corriente de entrada y $\dot{Q}$ la potencia térmica neta transferida hacia el gas, con la convención $\dot{Q} > 0$ cuando el calor entra al gas. La entalpía aparece en el término de entrada porque la corriente que atraviesa la frontera del volumen de control transporta no solamente energía interna, sino también el trabajo de flujo asociado a su entrada.

Para cerrar el sistema es necesario relacionar presión, temperatura y masa mediante una ecuación de estado; en este proyecto se comparan el gas ideal y Van der Waals. Las tres versiones difieren en cómo se especifican el caudal y el intercambio térmico:

$$\begin{aligned} &\text{V1:} \quad \dot{m} = \mathrm{cte}, && \dot{Q} = 0, \\ &\text{V2:} \quad \dot{m} = \dot{m}(P_s, P, T_s), && \dot{Q} = 0, \\ &\text{V3:} \quad \dot{m} = \dot{m}(P_s, P, T_s), && \dot{Q} = -\dot{Q}_{g-w}, \end{aligned} \tag{4}$$

donde P es la presión instantánea dentro del depósito y $\dot{Q}_{g-w}$ la potencia térmica cedida por el gas a la pared, que en V3 se acompaña de un balance de energía propio de la pared (Sección 3.3).

3. Desarrollo del modelo computacional

El modelo fue desarrollado en Python utilizando principalmente `NumPy`, `SciPy` y `Matplotlib`. Las ecuaciones diferenciales se integran mediante `solve_ivp` y la presión se calcula en cada paso utilizando la ecuación de estado correspondiente.

3.1. Versión 1: caudal constante

En la primera versión se considera $\dot{m} = 0{,}020\,\mathrm{kg/s}$, lo que permite aislar inicialmente el efecto de la ecuación de estado.

Gas ideal. La presión es

$$P = \frac{mRT}{V}, \tag{5}$$

donde T es la temperatura promedio del gas. Con capacidades caloríficas constantes se utilizan $u = c_v T$ y $h_{\mathrm{in}} = c_p T_s$, donde u es la energía interna específica del gas. Combinando los balances (3) se obtiene

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = \frac{\dot{m}}{m}\left(\gamma T_s - T\right)} \tag{6}$$

cuya implementación directa es:

```
def rhs_ideal(t, y):
    m, T = y
    dm_dt = mdot
    dT_dt = mdot / m * (gamma*T_in - T)
    return [dm_dt, dT_dt]
```

Van der Waals. Para el gas real se utiliza

$$P = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2}, \qquad v = \frac{V}{m}, \tag{7}$$

donde v es el volumen específico del gas y a, b son las constantes de Van der Waals: a representa de manera efectiva la influencia de las fuerzas atractivas intermoleculares, mientras que b introduce una corrección asociada al volumen molecular finito. Con la energía interna específica

$$u = c_v T - \frac{a}{v} \tag{8}$$

se obtiene

$$\boxed{\frac{dT}{dt} = \frac{\dot{m}}{m c_v}\left[h_{\mathrm{in}} - u + v\left(T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_v - P\right)\right]} \tag{9}$$

donde $(\partial P/\partial T)_v$ es la derivada de la ecuación de estado respecto de la temperatura manteniendo fijo el volumen específico. Para Van der Waals, $(\partial P/\partial T)_v = R/(v - b)$.

3.2. Versión 2: caudal compresible variable

En V2 se elimina la hipótesis de caudal constante. El régimen del flujo se identifica mediante la razón de presiones adimensional

$$r = \frac{P}{P_s}, \tag{10}$$

que se compara con la razón crítica [2]

$$r_{\text{crit}} = \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}. \tag{11}$$

El caudal se calcula como

$$\dot{m} = \begin{cases} C_d A P_s \sqrt{\dfrac{\gamma}{RT_s}} \left(\dfrac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}}, & r \le r_{\text{crit}} \quad \text{(estrangulado)}, \\ C_d A P_s \sqrt{\dfrac{2\gamma}{RT_s(\gamma-1)}} \left[r^{2/\gamma} - r^{(\gamma+1)/\gamma}\right], & r > r_{\text{crit}} \quad \text{(subsónico)}, \end{cases} \tag{12}$$

donde C_d es el coeficiente de descarga efectivo de la conexión y A el área efectiva de paso. El área A se calibra en el código de forma que, bajo las condiciones iniciales utilizadas, el caudal estrangulado corresponda a $\dot{m}_{\text{ref}} = 0{,}020\,\text{kg/s}$. En el régimen subsónico el caudal disminuye progresivamente a medida que la presión del tanque se aproxima a la del suministro.

La ley (12) corresponde a una aproximación de flujo compresible isentrópico de gas ideal a través de una conexión equivalente. Por ello, en el caso Van der Waals se utiliza actualmente un modelo híbrido: la ecuación de estado del gas almacenado es Van der Waals, mientras que el flujo en la conexión conserva la aproximación de gas ideal. Esta elección permite aislar el efecto de la ecuación de estado, aunque constituye una limitación del modelo actual.

3.3. Versión 3: pared térmica

La tercera versión conserva el caudal de V2, pero elimina la hipótesis de que el gas permanece completamente aislado térmicamente. Se introduce una pared con temperatura promedio propia $T_w(t)$, por lo que las variables dinámicas pasan a ser $m(t)$, $T_g(t)$ y $T_w(t)$.

Intercambio térmico. El gas puede transferir calor hacia la pared y, a su vez, la pared hacia el ambiente:

$$\dot{Q}_{g-w} = UA_{g-w}\,(T_g - T_w)\,, \tag{13}$$

$$\dot{Q}_{w-\infty} = UA_{w-\infty}\,(T_w - T_\infty)\,, \tag{14}$$

donde $\dot{Q}_{g-w}$ es la potencia térmica transferida desde el gas hacia la pared, $\dot{Q}_{w-\infty}$ la transferida desde la pared hacia el ambiente y T_∞ la temperatura ambiente. Ambas son positivas en el sentido gas $\to$ pared $\to$ ambiente: si $T_g > T_w$, entonces $\dot{Q}_{g-w} > 0$ y el gas pierde energía que recibe la pared; si $T_w > T_\infty$, entonces $\dot{Q}_{w-\infty} > 0$ y la pared pierde energía hacia el ambiente. Las conductancias térmicas efectivas UA_{g-w} (gas–pared) y $UA_{w-\infty}$ (pared–ambiente) reúnen en un único parámetro el coeficiente global de transferencia térmica y el área efectiva de transferencia.

Parámetros térmicos. La capacidad térmica efectiva de la pared,

$$C_w = m_w c_w, \tag{15}$$

representa la energía necesaria para aumentar en una unidad la temperatura promedio de la pared, siendo m_w su masa efectiva y c_w su capacidad calorífica específica. El valor de c_w es representativo de un acero inoxidable a temperatura ambiente: datos de Outokumpu para acero inoxidable 304 reportan aproximadamente $500\,\mathrm{J/(kg\,K)}$ a $20\,^\circ\mathrm{C}$.[2] La masa m_w se adoptó para estudiar el efecto de la inercia térmica de la pared y no corresponde todavía a una medición de un depósito específico; del mismo modo, las conductancias UA son valores de estudio y no mediciones experimentales de un depósito real. Los valores utilizados se resumen en la Tabla 3.

Parámetro	**Símbolo**	**Valor**
Masa efectiva de la pared	m_w	$8\,\mathrm{kg}$
Capacidad calorífica de la pared	c_w	$500\,\mathrm{J/(kg\,K)}$
Capacidad térmica, ec. (15)	C_w	$(8)(500) = 4000\,\mathrm{J/K}$
Conductancia gas–pared	UA_{g-w}	$8\,\mathrm{W/K}$
Conductancia pared–ambiente	$UA_{w-\infty}$	$3\,\mathrm{W/K}$
Temperatura ambiente	T_∞	$300\,\mathrm{K}$

Tabla 3: Parámetros térmicos de la Versión 3.

Balance energético del gas. El balance de energía del gas pasa de la forma adiabática de V2 a

$$\frac{dU_g}{dt} = \dot{m}\,h_{\mathrm{in}} - \dot{Q}_{g-w}, \tag{16}$$

donde $\dot{m}\,h_{\mathrm{in}}$ es la potencia que ingresa con la corriente de masa y $\dot{Q}_{g-w}$ la potencia térmica que abandona el gas hacia la pared. Para gas ideal, $U_g = mc_vT_g$, por lo que

$$\boxed{\frac{dT_g}{dt} = \frac{\dot{m}\,(h_{\mathrm{in}} - c_vT_g) - \dot{Q}_{g-w}}{mc_v}} \tag{17}$$

Para Van der Waals, la energía interna total es $U_g = mc_vT_g - am^2/V$, donde el segundo término corresponde a la corrección introducida por la interacción intermolecular del modelo. Al derivar esta expresión y utilizar (16) se obtiene

$$\boxed{\frac{dT_g}{dt} = \frac{\dot{m}\left(h_{\mathrm{in}} - c_vT_g + \dfrac{2am}{V}\right) - \dot{Q}_{g-w}}{mc_v}} \tag{18}$$

Balance energético de la pared. La pared recibe calor desde el gas y simultáneamente puede transferirlo hacia el ambiente:

$$\boxed{C_w\frac{dT_w}{dt} = \dot{Q}_{g-w} - \dot{Q}_{w-\infty}} \tag{19}$$

donde el lado izquierdo representa la tasa de acumulación de energía térmica en la pared. La implementación de ambos balances es:

[2] Outokumpu, *Core range datasheet*. Propiedades físicas de acero inoxidable 304 según EN 10088-1.

```
qdot_gw = UA_GAS_PARED * (Tg - Tw)                  # gas -> pared
qdot_wa = UA_PARED_AMBIENTE * (Tw - T_AMBIENTE)     # pared -> ambiente

dTg_dt = (mdot * (h_entrada - CV*Tg) - qdot_gw) / (masa*CV)
dTw_dt = (qdot_gw - qdot_wa) / CAPACIDAD_PARED
```

Balance global. Sumando (16) y (19), con $dU_w/dt = C_w\, dT_w/dt$ para C_w constante,

$$\frac{d(U_g + U_w)}{dt} = \dot{m}\, h_{\text{in}} - \dot{Q}_{w-\infty}, \tag{20}$$

donde U_w es la energía térmica almacenada en la pared. El término $\dot{Q}_{g-w}$ desaparece del balance del sistema gas–pared porque corresponde a una transferencia interna: la energía que sale del gas mediante este mecanismo es exactamente la que entra a la pared.

4. Método numérico y validación

4.1. Integración temporal

Las ecuaciones obtenidas forman un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias con condiciones iniciales conocidas, que se integra con `solve_ivp` de SciPy mediante el método `RK45`. RK45 es un método explícito de Runge–Kutta con control adaptativo del error: el paso temporal aumenta o disminuye automáticamente según la evolución de la solución, evitando imponer un único Δt durante todo el llenado. Se utilizan las tolerancias `rtol` $= 10^{-9}$ y `atol` $= 10^{-11}$, con un paso máximo $\Delta t_{\text{máx}} = 0{,}5\,\text{s}$.

La integración se detiene mediante un evento cuando

$$P(t) - P_{\text{target}} = 0, \tag{21}$$

donde P_{target} es la presión objetivo. Así, la simulación termina en el instante en que se alcanza la presión deseada, en lugar de depender de un punto prefijado de la malla temporal.

4.2. Volumen específico en Van der Waals

Durante la integración, la presión de Van der Waals puede evaluarse directamente porque se conocen m y T. Sin embargo, cuando se conocen previamente P y T, como ocurre en el estado inicial o en el suministro, es necesario determinar v resolviendo

$$f(v) = \frac{RT}{v - b} - \frac{a}{v^2} - P = 0. \tag{22}$$

Para esta ecuación escalar se utiliza `brentq`, implementación del método de Brent, que busca una raíz dentro de un intervalo en el cual la función cambia de signo y combina interpolación con bisección, sin requerir la derivada de $f(v)$. La estructura numérica queda así separada en

integración temporal de EDO $\longrightarrow$ `solve_ivp`, raíz escalar de Van der Waals $\longrightarrow$ `brentq`.

4.3. Validación numérica

El programa verifica de forma independiente el balance global de masa y los balances energéticos del gas, de la pared y del sistema completo. A partir de la forma integral del balance de masa, $m(t)-m_0 = \int_0^t \dot{m}(\tau)\,d\tau$, y de los balances (16), (19) y (20), se definen los residuos

$$R_m = m(t) - m_0 - \int_0^t \dot{m}(\tau)\,d\tau, \tag{23}$$

$$R_g = \Delta U_g - E_{\text{in}} + Q_{g-w}, \tag{24}$$

$$R_w = \Delta U_w - Q_{g-w} + Q_{w-\infty}, \tag{25}$$

$$R_{\text{tot}} = \Delta U_g + \Delta U_w - E_{\text{in}} + Q_{w-\infty}, \tag{26}$$

donde m_0 es la masa inicial del gas; $\Delta U_g = U_g(t) - U_g(0)$ y $\Delta U_w = U_w(t) - U_w(0)$ son los cambios de energía del gas y de la pared; $E_{\text{in}} = \int_0^t \dot{m}\,h_{\text{in}}\,dt$ es la energía acumulada transportada por la corriente de entrada; y $Q_{g-w} = \int_0^t \dot{Q}_{g-w}\,dt$ y $Q_{w-\infty} = \int_0^t \dot{Q}_{w-\infty}\,dt$ son los calores acumulados transferidos desde el gas hacia la pared y desde la pared hacia el ambiente, respectivamente. Los residuos deben permanecer próximos a cero dentro de la tolerancia numérica de la integración.

Además, el caso ideal adiabático utilizado como referencia conserva la solución analítica

$$T(m) = \gamma T_s + \frac{m_0}{m}\left(T_0 - \gamma T_s\right), \tag{27}$$

lo que permite comprobar la coherencia de la integración numérica de la versión adiabática previa.

5. Resultados preliminares

5.1. Versión 1

La Figura 1 muestra únicamente el efecto de la ecuación de estado bajo un caudal constante, y la Tabla 4 resume el estado al alcanzar 100 bar.

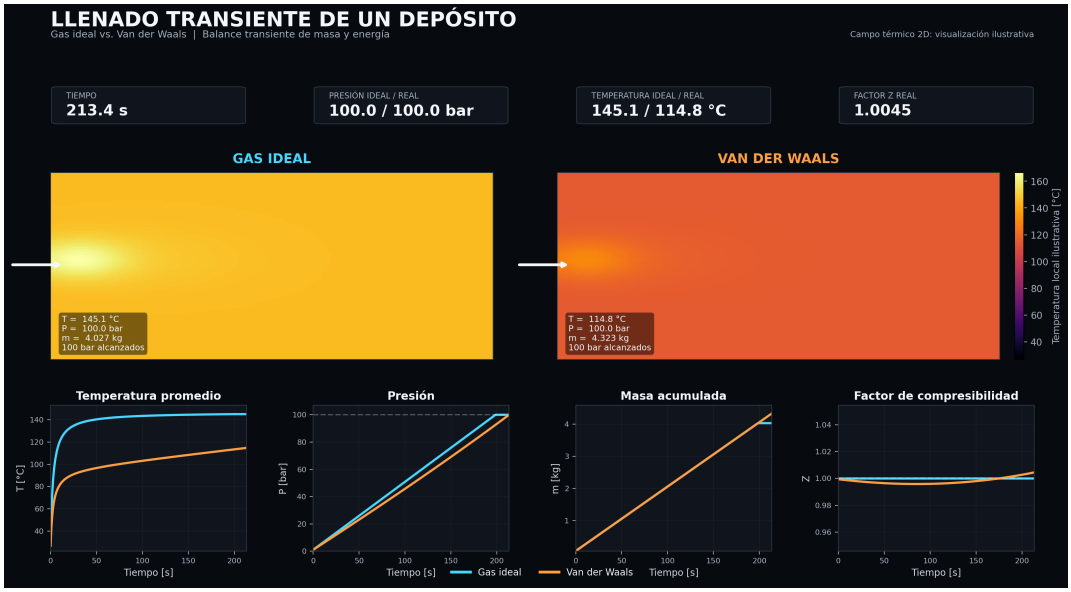


Figura 1: Resultados obtenidos para la Versión 1 con caudal másico constante.

Magnitud	Ideal	Van der Waals
Presión [bar]	100,0	100,0
Temperatura [°C]	145,1	114,8
Masa [kg]	4,027	4,323
Factor Z	1,000	1,0045

Tabla 4: Resultados finales de V1 al alcanzar 100 bar.

Al alcanzar la presión objetivo, la diferencia de temperatura entre ambos modelos es $\Delta T = 30{,}3\,^{\circ}\mathrm{C}$, mientras que la diferencia de masa es $\Delta m = 0{,}296\,\mathrm{kg}$.

5.2. Versión 2

La segunda versión incorpora el caudal compresible variable y permite distinguir entre flujo estrangulado y subsónico (Figura 2). El caudal permanece inicialmente cercano a $\dot{m} \simeq 0{,}020\,\mathrm{kg/s}$, pero comienza a disminuir una vez superada la razón crítica de presiones. La Tabla 5 resume el estado al alcanzar 190 bar.

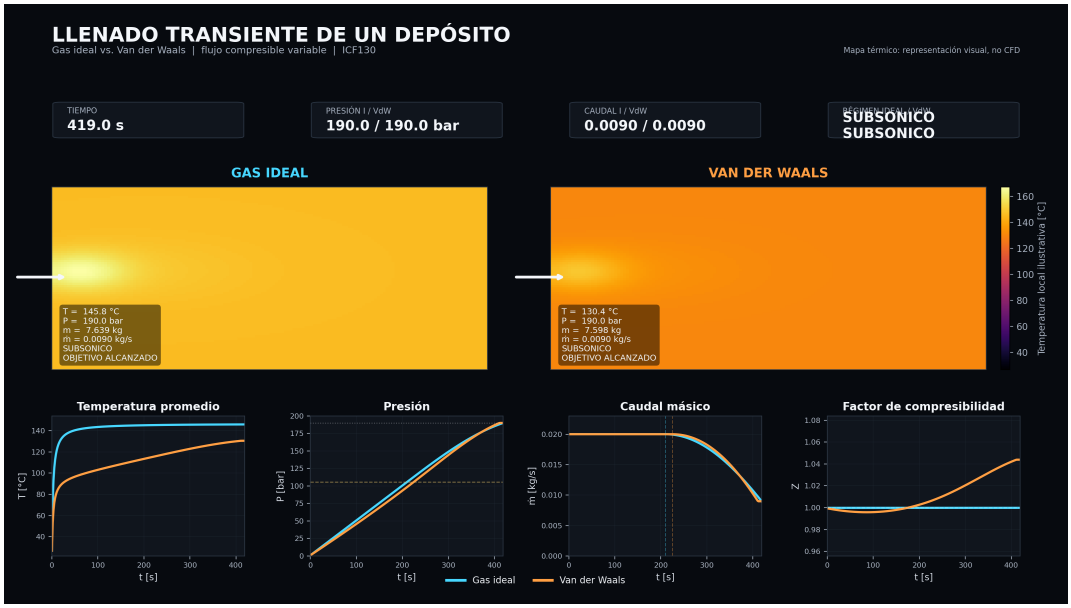


Figura 2: Resultados obtenidos para V2 con caudal compresible variable.

Magnitud	Ideal	Van der Waals
Presión [bar]	190,0	190,0
Temperatura [°C]	145,8	130,4
Masa [kg]	7,639	7,598
Caudal final [kg/s]	0,0090	0,0090
Régimen final	Subsónico	Subsónico

Tabla 5: Resultados finales obtenidos en V2.

5.3. Versión 3

La Figura 3 mantiene el formato visual de las versiones anteriores, pero incorpora dos nuevas variables térmicas: la temperatura de la pared y la transferencia de calor desde el gas hacia ésta. La Tabla 6 resume el estado al alcanzar 190 bar. La animación completa utiliza un reloj común que finaliza aproximadamente en $t = 456{,}4\,\mathrm{s}$.

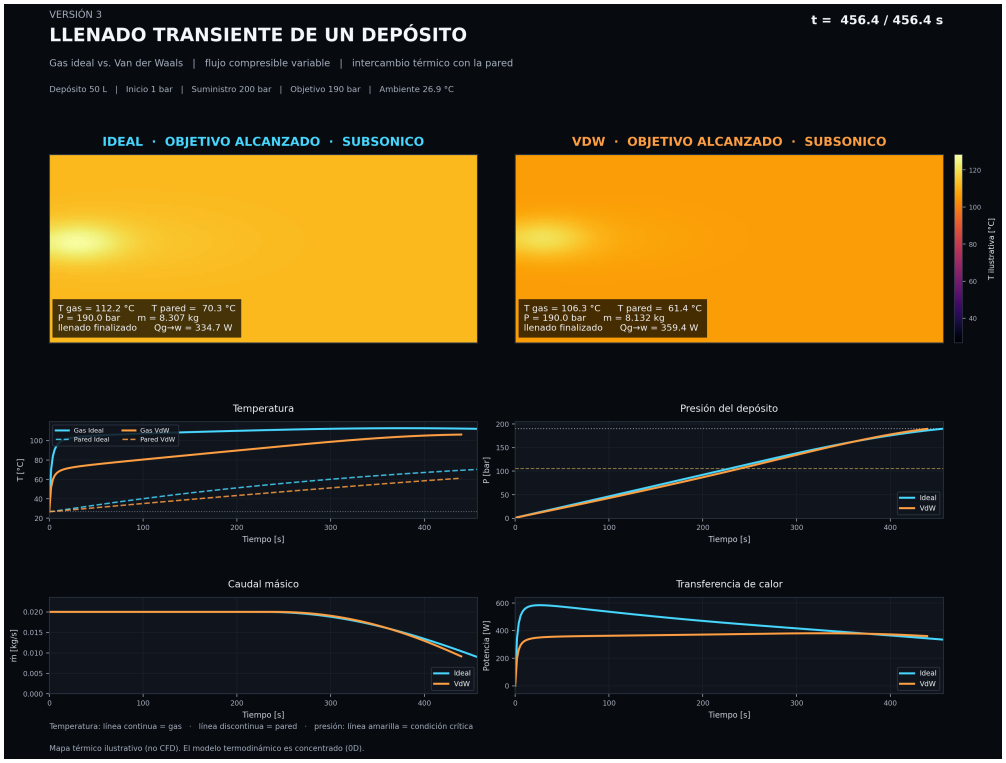


Figura 3: Versión 3 del modelo. Se incorpora almacenamiento térmico en la pared e intercambio de calor gas–pared–ambiente. Los mapas superiores son únicamente ilustrativos; el modelo termodinámico utiliza variables promedio y no corresponde a una simulación CFD.

Magnitud	**Ideal**	**Van der Waals**
Presión final [bar]	190,0	190,0
Temperatura gas [°C]	112,2	106,3
Temperatura pared [°C]	70,3	61,4
Masa final [kg]	8,307	8,132
$\dot{Q}_{g-w}$ final [W]	334,7	359,4
Régimen final	Subsónico	Subsónico

Tabla 6: Resultados finales de la Versión 3.

5.4. Interpretación de la Versión 3

La diferencia fundamental entre V2 y V3 aparece en el balance de energía del gas: el término $-\dot{Q}_{g-w}$ de la ec. (16), ausente bajo la hipótesis adiabática de V2, hace que parte de la energía transportada por la corriente de entrada deje de permanecer almacenada en el gas y sea transferida hacia la pared. La Tabla 7 compara ambas versiones a igual presión final.

	Temperatura del gas [°C]			**Masa final** [kg]	
Modelo	V2	V3	ΔT	V2	V3
Ideal	145,8	112,2	−33,6	7,639	8,307
Van der Waals	130,4	106,3	−24,1	7,598	8,132

Tabla 7: Efecto de la pared térmica: comparación entre V2 (adiabática) y V3 al alcanzar 190 bar.

La temperatura final del gas disminuye aproximadamente 33,6 °C para gas ideal y 24,1 °C para Van der Waals respecto de V2, mientras que la masa requerida para alcanzar los mismos 190 bar aumenta. Esto puede interpretarse mediante la relación entre presión, temperatura y masa: al transferirse energía desde el gas hacia la pared, el gas se mantiene a una temperatura menor, por lo que es necesario almacenar una mayor cantidad de masa para alcanzar la misma presión final. Respecto de la referencia adiabática, la secuencia física puede resumirse como

$$\dot{Q}_{g-w} > 0 \;\Rightarrow\; T_g \downarrow \Rightarrow\; m_{\text{requerida}} \uparrow \Rightarrow\; t_{\text{llenado}} \uparrow .$$

La pared, por su parte, presenta una evolución más lenta que el gas debido a su capacidad térmica. Al final de la simulación sus temperaturas son considerablemente inferiores a las del gas, por lo que continúa existiendo una transferencia de energía desde el gas hacia la pared.

Evolución del caudal. La incorporación del intercambio térmico no modifica directamente la ley de caudal de V2, pero sí puede modificar el caudal de forma indirecta, porque la presión del tanque depende de la temperatura y de la masa almacenada. Durante la primera parte del llenado el flujo permanece estrangulado, con $\dot{m} \simeq 0{,}020\,\text{kg/s}$; cuando $P/P_s > r_{\text{crit}}$, el sistema entra al régimen subsónico y el caudal comienza a disminuir. Por esta razón, la curva de caudal mantiene cualitativamente la estructura observada en V2.

Representación térmica superior. Los mapas mostrados sobre ambos depósitos en la Figura 3 son una representación cualitativa diseñada para visualizar el calentamiento durante el llenado. La simulación termodinámica utiliza una única temperatura promedio del gas, $T_g(t)$, y una única temperatura promedio de pared, $T_w(t)$; por lo tanto, el mapa térmico no representa un campo físico $T(x, y, t)$ y no debe interpretarse como una solución de las ecuaciones de Navier–Stokes ni de una ecuación espacial de transporte térmico. Se utiliza únicamente como recurso de visualización: los valores de presión, masa y temperatura utilizados en los balances provienen del modelo de parámetros concentrados.

6. Conclusiones y próximos pasos

El desarrollo actual permitió construir progresivamente tres niveles del modelo de llenado transiente:

- **V1** permitió estudiar el efecto de la ecuación de estado bajo la hipótesis simplificada de caudal constante.
- **V2** incorporó un modelo de flujo compresible que distingue entre flujo estrangulado y subsónico, haciendo que el caudal dependa de la presión instantánea del depósito.

- **V3** incorporó almacenamiento térmico en la pared y transferencia de calor entre gas, pared y ambiente, con la estructura energética suministro → gas → pared → ambiente. Esta modificación produjo una disminución significativa de la temperatura del gas respecto del caso adiabático y aumentó la masa necesaria para alcanzar una misma presión final.

La evolución obtenida muestra que considerar únicamente un llenado adiabático puede sobreestimar la temperatura del gas si el tiempo de llenado es suficiente para que exista transferencia térmica apreciable.

Como continuación del trabajo se proponen los siguientes pasos:

1. **Sensibilidad de los parámetros térmicos.** Variar UA_{g-w}, $UA_{w-\infty}$ y C_w para estudiar cómo cambian la temperatura máxima, la masa final y el tiempo de llenado. Esto permitirá distinguir los límites aproximados entre un proceso cercano al llenado adiabático y uno con intercambio térmico significativo.

2. **Rango de validez de Van der Waals.** La ec. (7) requiere $v > b$ y presenta una singularidad matemática cuando $v \to b^+$. Además, al aproximarse a condiciones de alta densidad o a regiones cercanas al punto crítico, puede perder precisión cuantitativa. Se propone comparar sus resultados con una ecuación de estado más elaborada, por ejemplo Peng–Robinson o Redlich–Kwong, para determinar en qué condiciones las diferencias comienzan a ser relevantes.

3. **Condiciones del suministro.** Repetir las simulaciones variando P_s y/o T_s. Un primer análisis puede considerar $P_s = 150$, 200 y 250 bar, comparando para cada caso el tiempo de llenado, la temperatura máxima y la masa final.

Referencias

[1] Universidad Técnica Federico Santa María. *Proyecto Computacional ICF130: Tema 7 — Llenado o vaciado transiente de un depósito con gas real*. Material oficial de la asignatura ICF130 – Fundamentos de Termodinámica Aplicada. 2026.

[2] NASA Glenn Research Center. *Mass Flow Rate Equations*. Beginners Guide to Aeronautics. National Aeronautics y Space Administration. URL: https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/mass-flow-rate-equations/ (visitado 29-10-2026).

[3] S. Palma. *Fundamentos de Termodinámica Aplicada*. Material docente de la asignatura ICF130. 2026.

[4] NASA Glenn Research Center. *Drag of a Sphere*. Incluye una descripción del desprendimiento alternado de vórtices y de la calle de vórtices de Kármán. National Aeronautics y Space Administration. URL: https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-of-a-sphere/ (visitado 29-10-2026).